



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – Version 0

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 27 — NordiQc

<i>Matricule</i>	<i>Nom</i>	<i>Rôle</i>
537 390 129	Isaac Corriveau	Vérification du rapport
537 201 790	Tristan Gourrand	Organisation
537 389 801	Emeric Guimond	Procès-verbaux
537 380 856	Samia Hins	Direction
537 130 575	Armand Lecombe	Production du rapport
537 387 624	Yoan Lévesque	Planification
537 376 833	Arianne Poulin	Ordre du jour
537 354 173	Hugo Vachon-Veronneau	Remise des livrables

Université Laval
29 janvier 2026

Historique des versions		
<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Description</i>
	22 janvier 2026	Création du document
0	23 janvier 2026	Ajout de l'introduction et de la description
0	29 janvier 2026	Correction de l'introduction et de la description
1	19 février 2026	Ajout des chapitres 3 et 4

Table des matières

Table des figures	ii
Liste des tableaux	iii
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	6
4.1 Automatiser le système	6
4.1.1 Maximiser la prise des données	7
4.1.2 Assurer une interaction à distance fonctionnelle	7
4.1.3 Détecter automatiquement les mouvements	7
4.1.4 Maximiser l'autonomie de la source d'énergie	7
4.2 Être robuste et simple à entretenir	8
4.2.1 Simplifier l'installation du système	8
4.2.2 Minimiser les risques de malfonction	8
4.3 Mesurer des données de qualité	8
4.3.1 Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra	8
4.3.2 Éclairer adéquatement la boîte	9
4.3.3 Adapter le champ de vision de la caméra à la boîte	9
4.4 Réduire les coûts	9
4.4.1 Minimiser le coût de l'équipement	10
4.4.2 Minimiser le coût du déplacement et de l'installation	10
4.5 Assurer le développement durable	10
4.5.1 Assurer l'EDI	10
4.5.2 Assurer une mesure passive (sans piège)	10

Table des figures

3.1	Organigramme des objectifs du projet.	5
4.1	Maison de la qualité.	12

Liste des tableaux

4.1 Tableau synthèse du cahier des charges. 6

Chapitre 1

Introduction

Le suivi de la faune arctique représente un défi important en raison des conditions climatiques extrêmes, telles que les tempêtes de neige fréquentes et les variations de température, auxquelles s'ajoutent l'isolement géographique et l'accès limité au territoire. Le ministère de la Faune Arctique souhaite améliorer la fiabilité des données de suivi concernant les populations de petites mammifères, notamment les lemmings, dont l'activité sous la neige constitue un indicateur essentiel de l'état des écosystèmes du Grand Nord. C'est pourquoi celui-ci lance le projet de la conception d'un capteur autonome fixe pour le comptage et la documentation de la faune arctique.

L'équipe NordiQc a été mandatée pour produire le design conceptuel du système autonome permettant de détecter et d'enregistrer les événements liés à l'activité des lemmings, de recueillir des vidéos afin de collecter des informations à des fins statistiques, d'archiver les données et d'assurer l'interaction minimale externe avec le système en cas de problème.

Ce rapport est structuré de manière à présenter d'abord les besoins du client, puis à établir les objectifs en lien avec ceux-ci et le cahier des charges. Il expose ensuite les trois concepts proposés et leur analyse de faisabilité, suivis d'une analyse quantitative des concepts globaux. Enfin, il se conclut par une description détaillée du concept retenu à l'issue des évaluations.

Chapitre 2

Description

L'équipe NordiQc a reçu la tâche de faire le design conceptuel d'un système. Ce système doit être en mesure de suivre l'activité, de compter et de documenter la faune arctique dans le Grand Nord canadien et ce en minimisant son impact environnemental.

Le système doit rester opérationnel pendant une durée minimale d'un an. Durant cette période, il doit être en mesure de prélever et d'enregistrer les données recueillies de manière autonome. L'appareil doit être capable de fonctionner dans des conditions hivernales et estivales, soit des températures de $\pm 20^\circ$ Celsius et doit rester opérationnel sous deux mètres de neige. L'appareil doit comprendre une caméra ayant au minimum une résolution de 720p à 15 images par seconde. Les vidéos doivent être d'un minimum de cinq secondes et le délai maximal entre chaque enregistrement est de 1 h.

L'appareil doit être facilement transportable et déployable par deux personnes qui n'ont pas de formation en ingénierie. Le système doit pouvoir communiquer avec la centrale à une distance de plus de 2000 km. De plus, celui-ci doit aussi renseigner sur l'état du système et le nombre d'événements enregistrés. L'utilisateur du système doit pouvoir accéder aux données de la centrale depuis une application mobile. Cette dernière doit être sécurisée pour trois personnes. Finalement, le coût et la masse de l'appareil sont des enjeux à considérer.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Dans le but de répondre le mieux possible aux demandes du ministère de la Faune arctique concernant son projet sur le comptage et la documentation de la faune Arctique, l'équipe NordiQc a identifié les principaux besoins du projet qui doit être réalisé. Ceux-ci sont divisés en cinq catégories principales, soit l'automatisation du système, la robustesse de celui-ci, la qualité des données recueillies, la minimisation des coûts et le soutien du développement durable.

Premièrement, le système doit être automatisé. En effet, le système doit fonctionner en continu, soit 24 heures sur 24 pendant une période minimale d'un an. Toutes les données doivent être recueillies à distance, en minimisant le plus possible l'intervention humaine.

Ensuite, le système doit être robuste et simple à entretenir. Il doit être résistant aux phénomènes météorologiques pouvant se produire dans le Grand Nord, notamment être fonctionnel dans des températures aussi basses que -20° Celsius et doit pouvoir fonctionner s'il est enfoui sous deux mètres de neige. Il doit aussi être facile à entretenir et à réparer en cas de bris ou de problème.

De plus, le projet conçu par l'équipe NordiQc doit être en mesure de recueillir et de mesurer des données de qualité. En effet, le ministère de la Faune Arctique exige des vidéos et images de qualité afin d'avoir le plus de données possibles et de pouvoir faire de meilleures conclusions.

Minimiser les coûts liés à ce projet est aussi un enjeu important. Même si aucun budget n'est alloué, nous ne voulons pas que le projet soit trop coûteux. Nous voulons que le projet soit bien fait, tout en vérifiant et en gardant à l'œil le coût des matériaux, du transport, etc.

Finalement, nous voulons assurer le développement durable tout au long de la conception de ce projet. En effet, la protection de l'environnement est à considérer. Assurer la pérennité des ressources naturelles et assurer le respect de la faune sont des besoins primordiaux dans ce projet. La viabilité économique reste tout aussi importante dans le cadre de la conception du projet proposé par l'équipe NordiQc.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet élaboré par le ministère de la faune Arctique, de nombreux objectifs se dégagent. Ceux-ci sont regroupés en cinq grandes catégories, chacune comprenant différents sous-objectifs.

1. Automatiser le système
 - Maximiser la prise de données
 - Assurer une interaction à distance fonctionnelle
 - Détecter automatiquement les mouvements
 - Maximiser l'autonomie de la source d'énergie
2. Être robuste et simple à entretenir
 - Simplifier l'installation du système
 - Minimiser les risques de dysfonctionnement
3. Mesurer des données de qualité
 - Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra
 - Éclairer adéquatement la boîte
 - Adapter le champ de vision de la caméra à la boîte
4. Réduire les coûts
 - Minimiser le coût de l'équipement
 - Minimiser le coût du déplacement et de l'installation
5. Assurer le développement durable
 - Assurer l'EDI
 - Assurer une mesure passive (sans piège)

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure X illustre l'ensemble des objectifs liés à la conception du système. Les cinq objectifs principaux y sont représentés dans la partie supérieure, tandis que leurs sous-objectifs apparaissent directement en dessous.

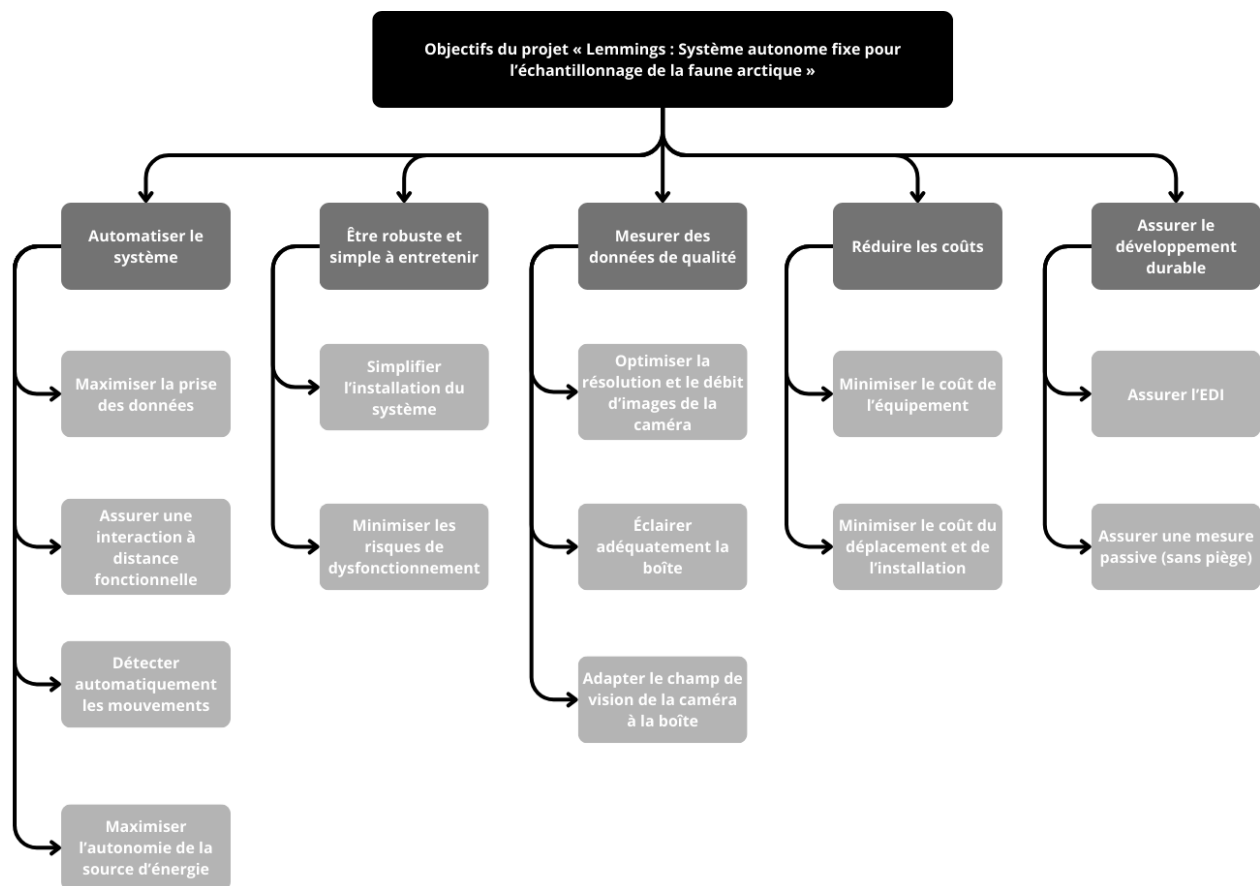


FIGURE 3.1 – Organigramme des objectifs du projet.

Chapitre 4

Cahier des charges

TABLE 4.1 – Tableau synthèse du cahier des charges.

Critères d'évaluation	Pond.	Barème	Min.	Max.
4.1 Automatiser le système	35 %			
4.1.1 Maximisation de la prise des données	10 %	Barème 4.1.1		
4.1.2 Garantie d'une interaction à distance fonctionnelle	10 %	Barème 4.1.2		
4.1.3 Détection automatique des mouvements	11 %	$\frac{60-t}{60} t \in [0,60]$ minutes		
4.1.4 Maximisation de l'autonomie de la source d'énergie	4 %	$\frac{t-12}{12} t \in [12,24]$ mois		
4.2 Être robuste et simple à entretenir	20 %			
4.2.1 Simplification de l'installation du système	5 %	$\frac{v(m-70)}{50} m \in [5,70]$ kg, $v \in [1,2]$ m ³		
4.2.2 Minimisation des risques de malfonction	15 %	Barème 4.2.2		
4.3 Mesurer des données de qualité	25 %			
4.3.1 Optimisation de la résolution et du débit d'images de la caméra	10 %	$\frac{(i-15)(p-1)}{1575} i \in [15,240]$ ips, $p \in [1,9]$ mégapixels		
4.3.2 Éclairage adéquat de la boîte	8 %			
4.3.3 Adaptation du champ de vision de la caméra à la boîte	7 %	$\frac{\arctan(\frac{h'}{37})}{45} f \in [0,1]$ m, $h' \in [0,2]$ m		
4.4 Réduire les coûts	10 %			
4.4.1 Minimisation des coûts de l'équipement	5 %	$\frac{5000-c}{4200} c \in [800,5000]$ \$		
4.4.2 Minimisation des coûts de déplacement et d'installation	5 %			
4.5 Assurer le développement durable	10 %			
4.5.1 Garantie de l'EDI	5 %	Barème 4.5.1		
4.5.2 Garantie d'une mesure passive (sans piège)	5 %	Barème 4.5.2		

Ce chapitre décrit la démarche utilisée pour élaborer le cahier des charges et présente les barèmes associés à chacun des objectifs. Il se conclut par un tableau synthèse du cahier des charges Y ainsi que par la maison de la qualité Z.

4.1 Automatiser le système

L'automatisation est essentielle, car elle permet au système de fonctionner en continu, 24 heures sur 24, tout en réduisant considérablement les risques d'erreurs humaines et en assurant une performance plus constante et fiable. C'est pourquoi cet objectif a une pondération de 30%.

4.1.1 Maximiser la prise des données

L'automatisation du système est essentielle afin de maximiser la collecte des données sur l'activité des lemmings. En raison de la région difficilement accessible et des conditions climatiques extrêmes du Grand Nord, une collecte manuelle serait irrégulière, coûteuse et peu fiable. Un système automatisé permet d'enregistrer les événements en continu et d'assurer une prise de données 24 heures sur 24 tout en limitant les erreurs humaines et en renforçant la rigueur scientifique. C'est pourquoi une pondération de 10% est associée à ce sous-objectif. Ce critère sera évalué selon la fréquence d'acquisition des données et selon la qualité minimale des données récoltées. Selon l'atteinte de ces deux critères, une note de 0 à 1 sera attribuée.

4.1.2 Assurer une interaction à distance fonctionnelle

En raison de l'éloignement géographique du site d'installation, il est essentiel que le système permette une interaction à distance fonctionnelle afin de consulter l'état du système et d'accéder aux données collectées sans intervention sur le terrain. Une pondération de 10% est associée à ce sous-objectif. Une valeur minimale de 0 correspond à une interaction inexistante ou non fiable, une valeur de 0,5 à une interaction partielle ou intermittente, et une valeur de 1 à une interaction complète, fiable et continue. Ce critère sera évalué en fonction de la portée du lien de transmission et de l'accessibilité des informations depuis la centrale.

4.1.3 Détecter automatiquement les mouvements

Afin de filmer des vidéos de manière autonome et efficace, il est essentiel que le système capte automatiquement l'activité à l'intérieur de la boîte. C'est pourquoi une pondération de 6% est associée à ce sous-objectif. Le barème est évalué en fonction du temps pris entre chaque capture (t), où la cote minimale est attribuée à une durée de 60 minutes entre les captures et la cote maximale à une durée de zéro minute entre les captures, selon la formule :

$$\frac{60 - t}{60}$$

4.1.4 Maximiser l'autonomie de la source d'énergie

Le client exige une autonomie du système d'une durée minimale d'un an. Une source d'énergie est donc nécessaire afin d'alimenter le système pendant cette période. La pondération associée à ce sous-objectif est de 4%. Le barème est évalué en fonction du temps d'autonomie (t), où la cote minimale est attribuée à une durée de 12 mois d'autonomie et la cote maximale à une durée de 24 mois d'autonomie, selon la formule :

$$\frac{t - 12}{12}$$

4.2 Être robuste et simple à entretenir

La robustesse et la simplicité sont des éléments importants pour le projet afin d'assurer un déploiement rapide et une prise de données continue sans malfonction. La pondération attribuée est donc de 25%.

4.2.1 Simplifier l'installation du système

Afin que l'installation soit réalisable dans les délais impartis, il est essentiel que l'installation du système soit rapide et efficace. Le système doit pouvoir être transporté et installé par une équipe de deux personnes. Par conséquent, le système ne peut pas être trop lourd ou volumineux. Puisque l'installation se fait sur place, le système doit être facile à assembler. La pondération attribuée est à discuter plus tard. Le poids maximal est de 70 kg et le volume désiré est d'environ 1 m³. L'évaluation du critère se fera par la formule où m et v représentent la masse et le volume du système.

$$\frac{v(m - 70)}{50}$$

4.2.2 Minimiser les risques de malfonction

Le système doit pouvoir opérer automatiquement sans entretien régulier. S'assurer que les composantes électriques et électroniques fonctionnent pendant la durée de l'opération est un aspect important au projet. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour réduire le risque de malfonction. Les différentes composantes électriques et électroniques doivent être bien isolées des intempéries et de la faune qui pourrait endommager le système. La pondération attribuée est à discuter plus tard. Si le système fonctionne sans problème, la note de 1 sera attribuée, 0,5 si un problème survient mais peut être réparé, et 0 si la défaillance est impossible à réparer.

4.3 Mesurer des données de qualité

Le système doit produire des données de qualité, car les images de la faune arctique ont pour but d'être étudiées par le client. La pondération de ce critère est donc de 25%.

4.3.1 Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra

Une caméra avec une bonne résolution produit des images moins pixelisées qui peuvent être agrandies numériquement sans diminuer la qualité de l'image. C'est nécessaire, car le client nécessite une caméra d'un minimum de 720p.

Une caméra avec un bon nombre d'images par seconde permet d'avoir beaucoup d'images dans un court laps de temps comme dans notre situation où nous ne contrôlons pas les déplacements de la faune arctique. Une caméra avec un minimum de 15 ips (images par seconde) est nécessaire pour le client. L'évaluation de ce critère se fera à l'aide de ce barème

où i et p sont respectivement le nombre d'images par seconde et le nombre de pixels total (en millions) selon le modèle standard.

$$\left(\frac{i - 15}{225}\right) \cdot \left(\frac{p - 1}{7}\right)$$

La caméra doit avoir un minimum de 720p et 15 ips et le maximum réaliste pour ce projet serait une caméra de 4K et 240 ips. Ce critère est assez important, donc son poids est de 10%.

4.3.2 Éclairer adéquatement la boîte

Un éclairage adapté à la caméra est nécessaire, car une caméra est inutile sans de la lumière environnante qui réfléchit sur l'objet pour être captée par la caméra. Ainsi, l'éclairage change aussi selon le type de lumière que la caméra capte. L'évaluation de ce critère dépend du type du capteur des systèmes évalués. Nous considérons un éclairage lumineux adéquat pour une boîte de 1 m³ comme étant de 100 lux. L'évaluation se fera à l'aide de ce barème où E est l'éclairage lumineux de la source de lumière en lux.

Ce critère a un poids de 8%, car sans l'éclairage, nous ne pouvons pas capter d'images avec la caméra.

4.3.3 Adapter le champ de vision de la caméra à la boîte

Afin d'avoir le maximum d'images contenant des animaux de la faune arctique, nous devons adapter la position de la caméra pour avoir accès à l'entrée et la sortie autour de ces derniers dans le champ de vision. Pour évaluer ce critère, nous utiliserons ce barème où f est la longueur focale de la lentille utilisée, h' est la hauteur du capteur utilisé :

$$\frac{\arctan\left(\frac{h'}{2f}\right)}{45}$$

Le minimum du champ de vision sera 0 degré et le maximum est 90 degrés, donc le ratio va de 0 à 1. Nous devons garantir que la caméra a un champ de vision adéquat pour le projet, donc le critère a un poids de 7%.

4.4 Réduire les coûts

Bien qu'aucune estimation de budget n'ait été spécifiée par le client, une grande importance est donnée au coût du projet. Il faut que toutes les dépenses soient essentielles et minimisées, tout en respectant les autres critères et en assurant une qualité respectable. Puisque le client s'intéresse peu à l'esthétique du projet, seul le matériel essentiel pour le fonctionnement du système sera nécessaire.

4.4.1 Minimiser le coût de l'équipement

L'équipement nécessaire consiste en un capteur de faune, un appareil de prise de vidéo, un système de stockage, un système de communication à distance et une source d'énergie (stockage et/ou génération). Le coût peut varier selon la qualité et la robustesse de chaque composant mentionné (p. ex., la capacité de stockage et la présence de redondance de type RAID).

Pour comparer les options, une cote normalisée de 0 à 1 est attribuée à chaque solution en fonction de son coût total d'équipement. Le coût total des composants est estimé entre 800 et 5000 \$. Le barème sera alors défini comme suit :

$$\frac{5000 - c}{4200}$$

4.4.2 Minimiser le coût du déplacement et de l'installation

Le système sera installé à plus de 2000 km d'une centrale, dans l'Arctique. Le client spécifie que le système devrait pouvoir être installé par seulement deux personnes sans compétence en ingénierie. Le système devrait donc être facilement transportable et trivial à installer une fois rendu sur le site.

4.5 Assurer le développement durable

S'assurer que le projet respecte les principes du développement durable constitue une part non négligeable lors de la mise en place du projet. Ce qui justifie la pondération de 10%.

4.5.1 Assurer l'EDI

Dans le cadre de ce projet, l'équité, la diversité et l'inclusion sont abordées sous l'angle de l'éthique et de la responsabilité environnementale. Le système devra permettre la collecte de données de manière équitable et respectueuse, sans perturber la faune ni introduire de biais dans les observations. L'approche retenue privilégie une mesure passive et non intrusive afin d'assurer le respect des sujets d'étude et de l'écosystème. La pondération est de 5%. On attribuera 2 points pour l'équité, pour la diversité et pour l'inclusion : 0/2 le critère n'est pas respecté, 1/2 le critère est respecté mais laisse place à amélioration, et 2/2 le critère est respecté entièrement. Ce qui porte l'évaluation de ce critère à 6/6.

4.5.2 Assurer une mesure passive (sans piège)

Le système doit permettre d'effectuer les observations sans venir troubler l'environnement de l'animal ; il doit pouvoir récupérer toutes les informations nécessaires sans pour autant le retenir contre son gré. Le sujet d'étude doit rester libre de ses mouvements et ne pas être perturbé dans son train de vie. La pondération de ce critère est de 5%. L'évaluation se divisera en 2 catégories pesant 2 points chacune. La première catégorie sera le respect de la

liberté de mouvement de l'animal, la seconde sera l'impact sur la vie de l'animal après son passage dans le dispositif. La note de 0/2 sera attribuée pour une mesure qui marque l'animal et l'emprisonne, une note de 1/2 sera attribuée à une mesure qui n'est pas complètement optimale pour le sujet d'étude, et la note de 2/2 sera attribuée au système qui remplit pleinement les conditions des deux catégories, portant la note finale de ce critère à 4/4.

Légende : ▲ Lien faible
 ● Lien moyen
 ★ Lien fort

Objectifs		Critères de conception											
		Maximisation de la prise de données	Garantie d'une interaction à distance fonctionnelle	Détection automatique de mouvements	Maximisation de l'autonomie de la source d'énergie	Simplification de l'installation du système	Minimisation des risques de dysfonctionnement	Optimisation de la résolution et du débit d'images de la caméra	Éclairage adéquat de la boîte	Adaptation du champ de vision de la caméra à la boîte	Minimisation des coûts de l'équipement	Minimisation des coûts de déplacement et d'installation	Garantie de l'EDI
Automatiser le système	Maximiser la prise de données	★					★						
	Assurer une interaction à distance fonctionnelle		★		●		▲						
	Détecter automatiquement et efficacement les mouvements de la faune arctique	●		★			▲						
	Maximiser l'autonomie de la source d'énergie	●			★			▲		▲			
Être robuste et simple à entretenir	Simplifier l'installation du système					★	●						
	Minimiser les risques de malfunctions	●					★		▲	▲			
Mesurer des données de qualité	Optimiser la résolution et de débit d'images de la caméra	▲		●			★	▲				▲	
	Éclairer adéquatement la boîte							★		▲		▲	
	Adapter le champ de vision de la caméra à la boîte	▲							★	▲			
Réduire les coûts	Minimiser les coûts de l'équipement									★			
	Minimiser le coût du déplacement et de l'installation		▲								★		
Assurer le développement durable	Assurer l'EDI											★	
	Assurer une mesure passive (sans pièges)												★
		Vidéos de 5 secondes minimum	Minimum 1 an de fonctionnement autonome				Fonctionne sous deux mètres de neige et dans des températures de ±20° Celsius	Minimum 720 p à 15 ips					
		Contraintes											

FIGURE 4.1 – Maison de la qualité.